

## Exercice 8

### 1) Par lecture graphique, donner le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 1$ sur $[0 ; 5]$ .

Méthode : résoudre  $f(x) = k$  graphiquement revient à compter les points d'intersection de  $C_f$  avec la droite horizontale d'équation  $y = k$ .

**Décrivons** d'abord les variations lues sur la figure :  $f$  croît de  $f(0) = 0$  à  $f(1) = 3$ , décroît de 3 à  $f(3) = -1$ , puis croît de  $-1$  à  $f(5) = 2$ .

**Traçons** mentalement la droite  $y = 1$  et comptons les traversées :

sur  $[0 ; 1]$ ,  $f$  passe de 0 à 3 en croissant : elle franchit la valeur 1 une fois ;

sur  $[1 ; 3]$ ,  $f$  passe de 3 à  $-1$  en décroissant : elle franchit 1 une seconde fois ;

sur  $[3 ; 5]$ ,  $f$  passe de  $-1$  à 2 en croissant : elle franchit 1 une troisième fois.

⇒ l'équation  $f(x) = 1$  admet 3 solutions sur  $[0 ; 5]$

### 2) a) Même question pour $f(x) = -0,5$ .

Sur  $[0 ; 1]$ ,  $f$  varie entre 0 et 3 : la valeur  $-0,5$  n'est jamais atteinte, car  $-0,5 < 0$ . Aucune solution.

Sur  $[1 ; 3]$ ,  $f$  décroît de 3 à  $-1$  et  $-1 < -0,5 < 3$  : une solution.

Sur  $[3 ; 5]$ ,  $f$  croît de  $-1$  à 2 et  $-1 < -0,5 < 2$  : une solution.

⇒ l'équation  $f(x) = -0,5$  admet 2 solutions sur  $[0 ; 5]$

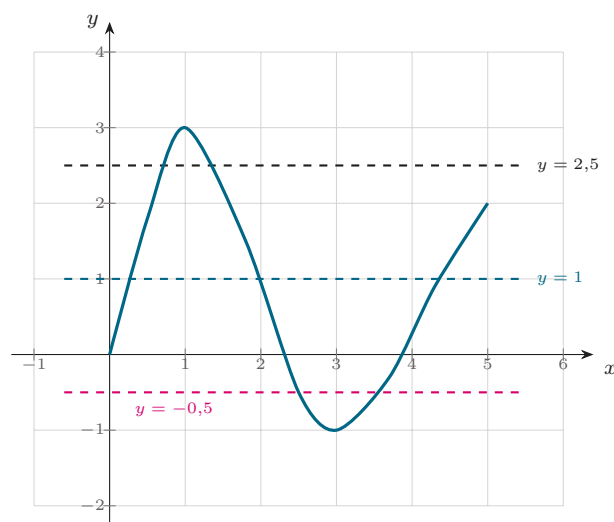
### 2) b) Même question pour $f(x) = 2,5$ .

Sur  $[0 ; 1]$ ,  $f$  croît de 0 à 3 et  $0 < 2,5 < 3$  : une solution.

Sur  $[1 ; 3]$ ,  $f$  décroît de 3 à  $-1$  et  $-1 < 2,5 < 3$  : une solution.

Sur  $[3 ; 5]$ ,  $f$  ne dépasse pas  $f(5) = 2$ , et  $2,5 > 2$  : aucune solution.

⇒ l'équation  $f(x) = 2,5$  admet 2 solutions sur  $[0 ; 5]$



Les trois droites horizontales :  $y = 1$  coupe  $C_f$  trois fois,  $y = -0,5$  et  $y = 2,5$  deux fois chacune.

### 3) Justifier, à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution sur $[0 ; 1]$ .

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si  $f$  est continue sur  $[a ; b]$  et si  $k$  est compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , alors l'équation  $f(x) = k$  admet au moins une solution dans  $[a ; b]$ .

**Continuité.** L'énoncé précise que  $f$  est continue sur  $[0 ; 5]$ , donc en particulier sur  $[0 ; 1]$ .

**Valeurs aux bornes,** lues sur le graphique :

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(1) = 3$$

**Encadrement de la valeur cible :**  $0 \leq 2 \leq 3$ , donc 2 est compris entre  $f(0)$  et  $f(1)$ .

Les trois hypothèses du théorème sont réunies.

$\Rightarrow$  **l'équation  $f(x) = 2$  admet au moins une solution dans  $[0 ; 1]$**

**4) a) Soit  $p(x) = x^3 + x - 3$ . Montrer que l'équation  $p(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $[1 ; 2]$ .**

*Méthode : l'existence vient du théorème des valeurs intermédiaires, l'unicité de la stricte monotonie : c'est le théorème de la bijection.*

**Continuité.**  $p$  est une fonction polynôme, donc continue sur  $\mathbb{R}$ , en particulier sur  $[1 ; 2]$ .

**Calculons les images des bornes :**

$$p(1) = 1^3 + 1 - 3 = -1 < 0$$

$$p(2) = 2^3 + 2 - 3 = 8 + 2 - 3 = 7 > 0$$

0 est compris entre  $p(1) = -1$  et  $p(2) = 7$  : le théorème des valeurs intermédiaires donne au moins une solution  $\alpha \in ]1 ; 2[$ .

**Unicité. Dérivons  $p$  sur  $\mathbb{R}$  :**

$$p'(x) = 3x^2 + 1$$

Pour tout réel  $x$ ,  $3x^2 \geq 0$ , donc  $p'(x) \geq 1 > 0$  :  $p$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

Une fonction strictement croissante prend chaque valeur au plus une fois.

$\Rightarrow$  **l'équation  $p(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $[1 ; 2]$**

**4) b) Donner un encadrement de  $\alpha$  d'amplitude 0,5.**

*Méthode : méthode de balayage : on teste le milieu de l'intervalle et on conserve la moitié où  $p$  change de signe.*

**Testons le milieu 1,5 de l'intervalle  $[1 ; 2]$  :**

$$p(1,5) = 1,5^3 + 1,5 - 3 = 3,375 + 1,5 - 3 = 1,875 > 0$$

$$\text{On a donc } p(1) = -1 < 0 < 1,875 = p(1,5).$$

Comme  $p$  est strictement croissante et  $p(\alpha) = 0$ , l'unique solution se trouve entre 1 et 1,5.

$$1 < \alpha < 1,5$$

L'amplitude vaut  $1,5 - 1 = 0,5$ , comme demandé. ✓

**5) a) Calculer  $p(1,2)$  et  $p(1,3)$ .**

$$p(1,2) = 1,2^3 + 1,2 - 3 = 1,728 + 1,2 - 3 = -0,072$$

$$p(1,3) = 1,3^3 + 1,3 - 3 = 2,197 + 1,3 - 3 = 0,497$$

Ainsi  $p(1,2) < 0$  et  $p(1,3) > 0$ .

**5) b) En déduire un encadrement de  $\alpha$  d'amplitude 0,1.**

$p$  change de signe entre 1,2 et 1,3, et  $p(\alpha) = 0$ .

$p$  étant strictement croissante,  $p(1,2) < 0 < p(1,3)$  entraîne  $1,2 < \alpha < 1,3$ .

$$1,2 < \alpha < 1,3$$

L'amplitude vaut  $1,3 - 1,2 = 0,1$ , et cet encadrement est bien contenu dans celui de 4) b). ✓

**6) Déterminer graphiquement  $f([0 ; 5])$ .**

*Méthode : l'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est l'intervalle fermé borné  $[m ; M]$ , où  $m$  et  $M$  sont le minimum et le maximum de la fonction.*

$f$  est continue sur le segment  $[0 ; 5]$  : elle y atteint son minimum et son maximum.

**Lisons ces extremums sur la figure :**

$$\text{minimum } m = f(3) = -1 \quad \text{et} \quad \text{maximum } M = f(1) = 3$$

Toute valeur comprise entre  $-1$  et  $3$  est atteinte, d'après le théorème des valeurs intermédiaires.

$$f([0; 5]) = [-1; 3]$$